

Jonathan Cruz

SENIOR BACKEND & PAYMENTS ENGINEER

📍 SÃO PAULO, BRASILE ✉ JONATHAN.WILLIAN.TOD@GMAIL.COM 🌐 AKAMURAASAI 🔗 AKAMURAASAI.WORK

PROFILO

"Senior software engineer con oltre 10 anni di esperienza nella costruzione di infrastrutture fintech e di pagamento. Profonda esperienza in Postgres transazionale, ledger a partita doppia, compliance KYC/EDD e integrazioni con provider bancari e di identità (Plaid, Treasury Prime). Solida competenza TypeScript su tutto lo stack con NestJS, Prisma e architetture event-driven progettate per fault tolerance, idempotenza e auditabilità."

ESPERIENZA PROFESSIONALE

RUOLI E CONTRIBUTI SELEZIONATI

FINTECH PER
L'AMMINISTRAZIONE DI FONDI
VC

Sydecar

INGEGNERE SOFTWARE FULL-
STACK

Ledger Partita Doppia

POSTGRES

Ho contribuito a un motore proprietario di ledger a partita doppia (Fragment) con voci immutabili append-only, chiavi di idempotenza deterministiche (), saldi derivati (mai memorizzati come source of truth) e contabilità in interi di unità minima con arrotondamento bancario. Il flusso di registrazione è event-driven e completamente ricostruibile dagli eventi sorgente.

POSTGRES LEDGER DOUBLE-ENTRY DECIMAL

Plaid + Treasury Prime

BANKING

Ho lavorato sull'integrazione Plaid Link (createLinkToken → exchangePublicToken → access_token) con processor token per trasferimenti ACH tramite Treasury Prime. Ho costruito un mock banking engine per la sandbox locale con tracking dell'idempotenza per application/account ID.

PLAID TREASURY PRIME ACH BANKING

KYC/EDD

COMPLIANCE

Ho progettato e implementato il sistema Enhanced Due Diligence inclusi blocco funding LP, verifica UBO, integrazione FinCEN, conformità CTA e rivalidazione automatica KYC per investitori attivi. Ho costruito un flusso verify-identity resistente alle race condition con re-check dentro per gestire il caso "email-libera-al-blur → presa-al-submit" (409 EMAIL_NOW_EXISTS).

COMPLIANCE KYC UBO FINCEN

Idempotenza

CONCORRENZA

Ho implementato la deduplicazione dei webhook tramite (unique) con macchina a stati PROCESSING/PROCESSED/REJECTED, e un interceptor di idempotenza a livello API con TTL di 48h scopato per .

IDEMPOTENCY WEBHOOKS CONCURRENCY

Fault Tolerance

OUTBOX BULLMQ

Ho standardizzato la consegna di eventi usando BullMQ Pro con backoff esponenziale (5 retry / 3s base nel ledger; 20 retry / 10s base nel pubsub). Pattern outbox: prima persistere la resolution, poi accodare — i job sono idempotenti e sopravvivono a fallimenti di enqueue. Ordinamento globale per deal tramite contatori Redis INCR con lookup deterministico del predecessore ().

BULLMQ OUTBOX REDIS FAULT-TOLERANCE

Billing V2

ARCHITETTURA

Ho progettato (ADR) e implementato il sistema di billing V2 per fondi con scheduler trimestrale di commissioni, versioning dei modelli di fatturazione e pagina amministrativa di struttura delle fee.

TS-REST ZOD NESTJS

QuickBooks

INTEGRAZIONE

Ho costruito un motore di integrazione bidirezionale per la sincronizzazione di fatture con mock service per dev locale, validazione di stato, sync automatica in approvazione e suite completa di test E2E con Playwright e Cucumber BDD.

QUICKBOOKS API PLAYWRIGHT CUCUMBER

ts-rest

CONTRATTI TYPE-SAFE

Ho migrato controller legacy (auth, onboarding, admin) a contratti type-safe ts-rest con schemi Zod, migliorando la sicurezza dei tipi end-to-end.

TYPESCRIPT ZOD TS-REST

MAG 2023 — PRESENTE
SAN FRANCISCO, CA (REMOTO)

PAGAMENTI B2B & INGROSSO Zax SENIOR SOFTWARE ENGINEER GEN 2019 — MAG 2023 SAN PAOLO	Pagamenti B2B MOBILE Ho sviluppato da zero un'app di ordini all'ingrosso con flussi di pagamento integrati e validazione del limite di credito per i partner commerciali, usando React Native, TypeScript e GraphQL. REACT NATIVE TYPESCRIPT GRAPHQL Serverless AWS Ho distribuito un'infrastruttura cloud completa su AWS (EC2, ECS, S3, Lambda, VPC) con siti web serverless utilizzando React e Next.js. AWS NEXT.JS SERVERLESS CI/CD AUTOMAZIONE Ho configurato una pipeline di delivery end-to-end con GitHub Actions, Fastlane e Code Climate per il controllo qualità. Docker per lo sviluppo locale. GITHUB ACTIONS FASTLANE DOCKER
FINTech CRYPTO CONSUMER Netlolo SENIOR SOFTWARE ENGINEER SET 2018 — GEN 2019 SAN PAOLO	Wallet Crypto WEB3 Ho creato un'app mobile e web di criptovalute per il pubblico generale con React Native e TypeScript, integrando smart contract Web3 su Ethereum per wallet self-custodial e transazioni on-chain. REACT NATIVE TYPESCRIPT WEB3 ETHEREUM Chat SDK TEMPO REALE Ho sviluppato un SDK di chat per aziende usando React Native e React/Redux, alimentato da XMPP e backend Java per messaggistica in tempo reale. REACT REDUX XMPP JAVA Zero DOWNTIME Ho costruito automazioni CI/CD garantendo deploy continuo senza interruzioni di servizio. PostgreSQL con Hasura come layer GraphQL. POSTGRESQL HASURA CI/CD
SANITÀ CONSUMER Escale SENIOR SOFTWARE ENGINEER GEN 2018 — SET 2018 SAN PAOLO	Piattaforma Sanitaria REACT Ho costruito le fondamenta del prodotto con React, Redux e un backend Node.js/TypeScript per servizi sanitari venduti via Google Ads, inclusa cattura lead, check di idoneità e matching dei provider. REACT REDUX NODE.JS TYPESCRIPT Mentorship TECH TALKS Ho guidato Tech Talks interni su design RESTful, Programmazione Funzionale e architettura a Microservizi. MySQL, PostgreSQL e MongoDB a seconda delle responsabilità di servizio. MICROSERVIZI CIRCLECI MONGODB
FINTech DI CREDITO STUDENTESCO PraValer SOFTWARE ENGINEER GIU 2017 — GEN 2018 SAN PAOLO	Origine del Credito NODE Ho migrato una piattaforma legacy di origine del credito in PHP a un backend Node.js/Express per un prodotto di prestiti studenteschi con finanziamento governativo, gestendo ciclo di vita della richiesta, idoneità e flussi di erogazione. NODE.JS EXPRESS LOANS PHP Database OTTIMIZZAZIONE Ho ristrutturato tabelle PostgreSQL transazionali con schemi e indici ottimizzati per voci di ledger di prestito. MongoDB per richieste di prestito e log. Frontend con React e Redux. POSTGRESQL MONGODB REACT REDUX

COMPETENZE

PAGAMENTI & FINTECH

Plaid, Treasury Prime, ACH, KYC/EDD, FinCEN, Ledger partita doppia, Idempotenza, Webhook

BACKEND

TypeScript, NestJS, Node.js, Prisma, PostgreSQL, ts-rest, Zod, GraphQL

AFFIDABILITÀ

BullMQ, Outbox pattern, Event ordering, Redis, Datadog

FRONTEND

React, Next.js, React Native, TanStack Query

INFRASTRUTTURA

AWS, GCP, Docker, CI/CD, Nx Monorepo

LINGUE

PORTOGHESE

Madrelingua

INGLESE

C1/C2

ITALIANO

Base

FORMAZIONE

Anhanguera

LAUREA IN TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE · GEN 2016 — LUG 2018